



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Ingeniería de Organización

DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y LOGÍSTICOS

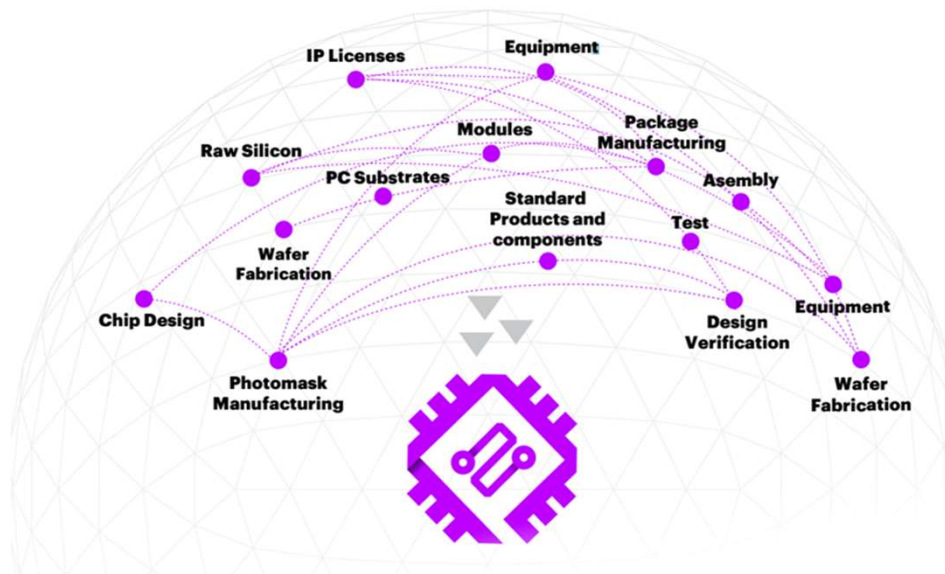
Presentación

Objetivos presentación

Contenido

Enfoque y objetivos

Organización



<https://www.gsaglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/GSA-Accenture-Globality-and-Complexity-of-the-Semiconductor-Ecosystem.pdf>

uc3m

Ingeniería de Organización.
Escuela Politécnica Superior

EEUU incorpora a Países Bajos a la alianza Pax Silica: la nación anfitriona de ASML entra en el bloque antichino

- Este es uno de [los movimientos geoestratégicos](#) más relevantes de 2026
- Pax Silica nació en 2025 para construir cadenas de suministro de chips, IA y tierras raras desvinculadas de China

5 comentarios



25 Junio 2026



Laura López
Editora Senior - Tech

ASML es una pieza esencial en [la guerra tecnológica y comercial](#) que están librando EEUU y China para hacerse con la supremacía mundial. Esta compañía de Países Bajos es, por el momento, la única capaz de fabricar los equipos de [fotolitografía de ultravioleta extremo](#) (UVE) que utilizan TSMC, Samsung, Intel o SK Hynix para [producir sus chips de vanguardia](#).

<https://www.xataka.com/empresas-y-economia/eeuu-incorpora-a-paises-bajos-a-alianza-pax-silica-nacion-anfitriona-asml-entra-bloque-antichino>

Contenido de la presentación

- Objetivos de la presentación
- Contenido y complementos formativos
- Enfoque y objetivos de la asignatura
- Organización (horarios, métodos, medios y evaluación)

Objetivos de la presentación

- Conocimientos útiles para la carrera profesional de un ingeniero industrial
- Visión general de contenidos y relaciones con asignaturas anteriores
- ¿Cómo escuchar en clase? ¿cómo estudiar? para sacar el máximo rendimiento
- Referencia a lo largo del curso para despejar dudas de corte práctico

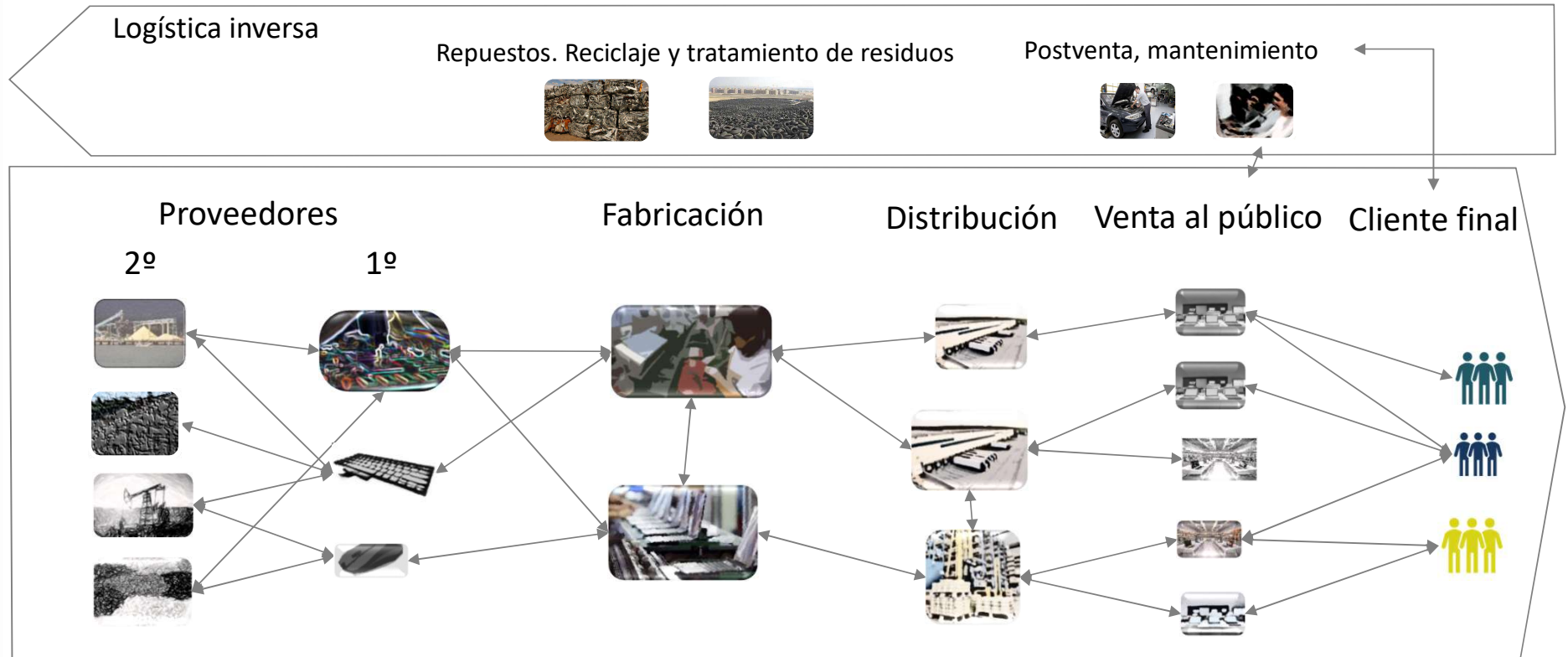
Sistemas productivos y logísticos. Gestión de la cadena de suministros

Objetivos
presentación

Contenido

Enfoque y
objetivos

Organización



Funciones de la organización que interaccionan/dan soporte a la C.S.

Ingeniería I+D

Sistemas de Información

Calidad

Dirección estratégica, Finanzas, Marketing, RRHH...

Resumen de contenidos de la asignatura

- Tema 1. Introducción a la C.S.
- Tema 2. Previsión de demanda
- Tema 3. Planificación de oferta y demanda (S&OP)
- Tema 4. Estrategia de la C.S.
- Tema 5. Sostenibilidad de la C.S.
- Tema 6. Diseño de redes

Relación con asignaturas del grado. Complementos formativos según perfil

Objetivos
presentación

Contenido

Enfoque y
objetivos

Organización

- Organización Industrial
 - Introducción a la previsión de demanda
- Continuación en DSPL:
 - No requiere complementos formativos
 - Tema 4. Previsión de demanda.
 - Profundización en los conceptos y herramientas cuantitativas para la previsión de demanda
- Diseño y Simulación de Sistemas Productivos
 - Modelos y algoritmos de optimización lineal
- Continuación en DSPL:
 - Complementos formativos
 - Necesarios para quien no ha estudiado PL en el Grado
 - Contenido: nociones básicas sobre las técnicas de resolución de PL y uso de variables binarias.
 - Ver la sesión grabada y trabajar el material complementario, disponibles en Aula Global
 - Temas 3 y 6: Planificación de oferta y demanda (S&OP) y Diseño de redes
 - Uso de modelos de optimización lineal en el diseño y la gestión de la cadena de suministros

Las cadenas de suministros son sistemas complejos

- Naturaleza multidisciplinar y transversal de la C.S.
 - **Sistemas** socio-técnicos (máquinas + personas)
 - **Muchos actores** (ingenieros, economistas, operarios, marketing, clientes ...)
 - **Procesos extensos y complejos** (múltiples organizaciones interaccionando, a lo largo del tiempo, en contextos transnacionales)
- Múltiples planos de decisión interconectados
 - **Estratégico, táctico y operacional**
- Dificultad de medición
 - Efectos de las decisiones **difíciles de medir** y monitorizar
- **Objetivo:**
 - **Tomar las mejores decisiones** sobre sistemas abiertos, complejos, transversales ...



Aproximación de la asignatura

- **Nivel de decisión:**
 - Foco en los planos estratégico y táctico (Máster)



- **Contenido:** Combinación cuantitativo y cualitativo

CUALITATIVO

Reto: Hallar el mejor equilibrio entre facetas en conflicto

Se complementan y realimentan



CUANTITATIVO

Modelos matemáticos sencillos

Retos:

Selección y adaptación del modelo más adecuado. Interpretación de los resultados

- **Objetivos docentes:**

- Foco en capacidad de análisis (es lo más útil ante problemas abiertos y de carácter estratégico)

Aproximación al estudio de los modelos cuantitativos

- Entender el problema:
- ¿Qué quiero? ¿qué necesito calcular?
- ¿Datos disponibles?

- ¿Qué modelo, de los aplicables, resuelve mejor mi problema?
- ¿Limitaciones? ¿Adaptaciones necesarias?



NO se trata de memorizar secuencias de operaciones
(se olvida pronto y no es útil en la vida profesional)

- ¿Cómo aplican los resultados del modelo a mi problema real? ¿Tienen limitaciones que comprometan la validez? ¿Análisis de sensibilidad?

- En la vida real lo hará un ordenador
- Interés: ayuda a comprender bien el modelo

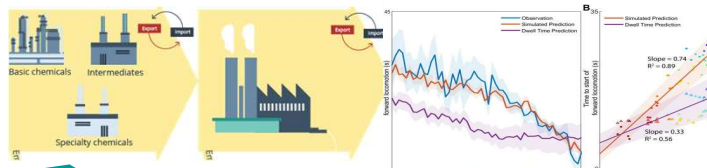
Objetivos de la asignatura

- Objetivo general:

- Desarrollar **conocimientos y capacidades** para **tomar decisiones** correctas en la gestión de la cadena de suministros (GCS)

Capacidad crítica. Análisis estructurado e ideación de soluciones

Práctica profesional. Conocimientos conectados con la práctica profesional



Conceptos. Comprender los desafíos en la GCS y la búsqueda de equilibrios

Modelos cuantitativos. Comprender en profundidad las técnicas usadas en GCS

Horarios y sesiones

- Nº de sesiones que establece la EPS: 32 sesiones de 90 min
 - Adicionalmente a las dos sesiones/semana en horario normal, se programarán las sesiones necesarias para cumplir las 32 sesiones requeridas
- 3 de las sesiones serán de prácticas con ordenador
 - La asistencia a estas sesiones no es obligatoria, pero el contenido visto es materia de examen igual que el resto de contenidos de la asignatura
- Sesión de nivelación (alumnos que no han estudiado programación lineal en el grado)
 - Grabada y colgada en Aula Global, junto con el material docente necesario

Métodos y medios

- Clases

- Explicación en clase de teoría, ejercicios
- Participación. Discusiones sobre casos reales, artículos de prensa y especializados...



- Otras actividades

- Trabajo individual fuera del aula: estudio del material y ejercicios propuestos
- Tutorías

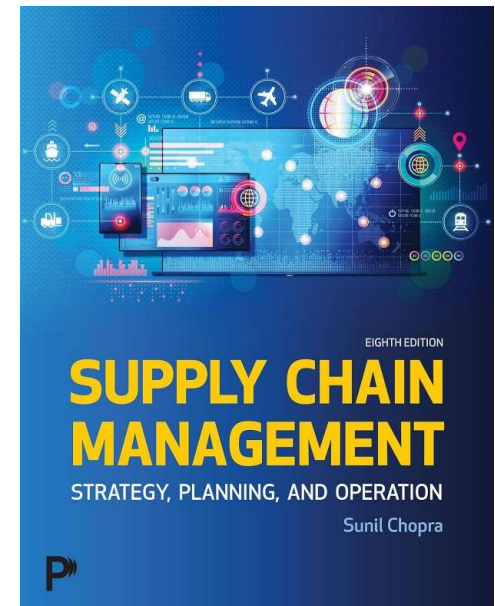


- Material

- Diapositivas
- Ejercicios y cuestiones de exámenes anteriores con soluciones en Aula Global
- Bibliografía. Libro de C.S
- Material de apoyo: artículos y otros documentos accesibles en la web

Bibliografía básica

- Las **diapositivas y los ejercicios son un complemento a las exposiciones del profesor**, no están pensadas para sustituir esas explicaciones
 - La información de las diapositivas es sintética, sirve para conocer qué es materia de examen y tener un esquema del contenido
 - Los ejercicios y cuestiones son útiles para ponerse a prueba y para practicar tras haber estudiado la materia
- Estudiar por **el libro es un complemento excelente** a las clases, especialmente recomendable si no se puede asistir a clase
- Supply Chain Management. Sunil Chopra. Pearson, 2025
 - No es necesario comprarlo, está en la biblioteca (cualquier edición es válida)
 - Referencia reconocida en el ámbito de la gestión de la C.S. (útil para la carrera profesional)
 - [10 Greatest Supply Chain Management Books of All Time](https://web.mit.edu/sheffi/www/documents/SCMOperations-10greatSCMbooks.pdf) <https://web.mit.edu/sheffi/www/documents/SCMOperations-10greatSCMbooks.pdf>
 - [Top 10 Supply Chain Management Books](https://www.marineinsight.com/careers-2/top-10-supply-chain-management-books/) <https://www.marineinsight.com/careers-2/top-10-supply-chain-management-books/>



Elementos de evaluación

- Evaluación continua
 - **Examen parcial.** Temas 1, 2, y 3. **Martes, 10 de noviembre a las 14h** (todos los grupos de matriculación)
 - **Actividades en clase.** Se propondrán actividades de **participación durante las clases** que frecuentemente requerirán la preparación previa de materiales, la realización de cuestionarios y de actividades Wooclap
- Examen final de la convocatoria ordinaria
 - Dos opciones:
 - **Examen final completo.** Toda la materia de la asignatura.
 - **Sólo la segunda mitad de la asignatura (temas 4, 5 y 6).** Pueden optar a este examen los estudiantes que obtengan al menos un 6,5 sobre 10 en el parcial, liberando así la materia de la primera parte (temas 1, 2 y 3). Para liberar materia el estudiante debe comunicar su opción a su profesor antes del examen final
 - Se celebrará en la fecha oficial. La primera parte será la que realizan todos los estudiantes (temas 4, 5 y 6) y la segunda parte será la correspondiente a los temas 1, 2 y 3
- Examen final de la convocatoria extraordinaria
 - No se puede liberar materia, el examen es único para todos los estudiantes
 - Se celebrará en la fecha oficial y abarca el temario completo de la asignatura

Calificación de la asignatura

- Convocatoria ordinaria
 - Sin liberar materia (nota del parcial < 6,5):
 - **Max** { 0,15*calific. actividades en clase+ 0,25*calific. examen parcial ; 0,4*calific. examen parcial } + 0,6*calific. examen final
 - Liberando materia del parcial (nota del parcial $\geq 6,5$):
 - **Max** { 0,15*calific. actividades en clase+ 0,425*calific. examen parcial +0,425 calific. examen final ; 0,5*calific. examen parcial + 0,5 calific. examen final }
 - Además de un 5 en la nota global, se exige un mínimo de un 4 (sobre 10) en el examen final, sea cual sea la opción de examen final que se haya realizado
- Convocatoria extraordinaria
 - No se puede liberar materia, pero la calificación será la más favorable de entre las siguientes:
 - **Max** { 0,15*calific. actividades en clase+ 0,25*calific. examen parcial ; 0,4*calific. examen parcial } + 0,6*calific. examen final
 - Calificación del examen final (sin considerar la evaluación continua)
 - Además de un 5 en la calificación global, se exige un mínimo de un 4 (sobre 10) en el examen final

(en las fórmulas de cálculo todas las calificaciones son sobre 10)

Normas sobre exámenes y evaluación

- Todas las actividades de **participación en clase** se realizarán en el **grupo oficialmente asignado** por Administración de Alumnos (asistir a clase con otro grupo supone renunciar a las actividades de participación en clase)
 - En el Aula Global del grupo de matriculación se irán actualizando a lo largo del curso los registros de participación y calificaciones obtenidas
- **Cualquier actividad ilícita durante las actividades de clase, supone la anulación completa de la calificación de participación en clase.** Son ilícitas por ejemplo:
 - La participación a través de Aula Global (Wooclaps, cuestionarios electrónicos) en cualquier actividad que se realice durante la clase sin estar físicamente en el aula
 - El uso del teléfono móvil en los exámenes ya sean de tipo test o en cualquier otro formato
- Las pruebas evaluables previstas no ofrecen lugar para el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa
- No se permitirá en los exámenes (ni parciales, ni finales) el uso de calculadora programable, teléfono móvil, smart watch, o cualquier otro dispositivo con funciones de conectividad y/o de almacenamiento de datos
 - Solo se permitirá el uso de calculadoras científicas y relojes convencionales
 - Se puede requerir la realización de parte o de todo el examen sin calculadora
- Excepto en el caso del examen parcial, la revisión de cualquier prueba evaluable tendrá lugar una vez realizado el examen final

Indicaciones generales sobre el contenido de los exámenes

- Es objeto de examen **toda la materia** vista en la asignatura: teoría, ejercicios, conceptos, modelos, prácticas; así como el material complementario objeto de discusión en clase
- Conviene asegurarse de que **se entiende todo lo recogido en las diapositivas**
- En Aula Global hay para cada tema un documento con **cuestiones y ejercicios resueltos de exámenes anteriores**
- **Cuidado con los materiales obtenidos fuera de Aula Global (!)** Con mucha frecuencia están desactualizados y plagados de errores, además de infringir la ley de propiedad intelectual

¿Cómo aprovechar las clases? ¿Cómo estudiar la asignatura?

- Más importantes las **capacidades** que los datos/procedimientos. Ejemplos:
 - Se propone una situación realista y se pregunta qué habría que hacer, argumentando la solución
 - Elegir y aplicar el mejor modelo de entre los estudiados para resolver un problema concreto
 - Realizar pequeñas adaptaciones a un modelo para utilizarlo en una situación nueva
- Al estudiar **buscar el “porqué”**, no sólo “qué” (hacer)
 - Es lo verdaderamente útil para la práctica profesional
 - **Símil: hablar un idioma.** No se memorizan parejas pregunta-respuesta. Se entiende la pregunta y *se genera en el momento* una respuesta adecuada
 - En modelos cuantitativos: Comprender bien los fundamentos teóricos del modelo, no sólo su operativa
 - En conceptos cualitativos: Pensar en la lógica de las prácticas de gestión estudiadas. Indagar en los argumentos que inclinan la balanza a favor de una práctica en lugar de otra según la situación